Тема 1: Аудит доступности сайта.

Цель: Провести аудит доступности собственного веб-приложения на соответствие требованиям WCAG 2.2 (уровень AA) и ГОСТ Р 52872-2019, освоить ручные и автоматизированные методы проверки доступности, выявить барьеры для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, устранить найденные нарушения и подтвердить результат повторной проверкой.

Предметная область: Организация пространства и инфраструктуры.

Ход работы:

1. Подготовить объект аудита и изучить критерии доступности:

В качестве объекта аудита выбрано web-приложение приюта-солнцева, проводим анализ относительно WCAG.

В основе WCAG лежат четыре фундаментальных принципа, которые легко запомнить по аббревиатуре POUR: Perceivable (Воспринимаемость), Operable (Управляемость), Understandable (Понятность), Robust (Надежность). Разберем каждый из них подробнее.

Воспринимаемость (Perceivable). Информация и компоненты пользовательского интерфейса должны быть представлены пользователям в форме, которую они могут воспринимать. Это значит, что контент должен быть доступен для всех органов чувств – прежде всего зрения и слуха.

Управляемость (Operable). Компоненты пользовательского интерфейса и навигации должны быть доступны для взаимодействия. Пользователи должны иметь возможность управлять интерфейсом разными способами.

Понятность (Understandable). Информация и работа пользовательского интерфейса должны быть понятными. Контент должен быть читабельным, а интерфейс – предсказуемым.

Надежность (Robust). Контент должен быть достаточно надежным для интерпретации широким спектром пользовательских агентов, включая вспомогательные технологии.

Эти принципы не просто теоретические концепции – они трансформируются в конкретные рекомендации, которые можно применить к любому веб-ресурсу. Например, достаточная контрастность текста (принцип воспринимаемости) легко проверяется и внедряется с помощью специальных инструментов.

WCAG предлагает три уровня соответствия стандартам доступности: A (минимальный), AA (средний) и AAA (максимальный). Каждый следующий уровень включает требования предыдущего и добавляет новые. Выбор уровня зависит от целевой аудитории вашего сайта и законодательных требований вашей страны или отрасли.

Чек-лист критерий, которые будут проверяться в ходе аудита:

- 1.1.1 Нетекстовый контент;
- 1.2.x. Динамичный медиа;
- 1.3.1. Информация и взаимосвязи;
- 1.3.2. Понятная последовательность;
- 1.3.3. Сенсорные характеристики;
- 1.3.4. Ориентация;
- 1.4.1. Использование цвета;
- 1.4.3. Контраст (минимальный);
- 1.4.4. Изменение размера текста;
- 1.4.5. Изображения текста;
- 1.4.6. Контраст (повышенный);
- 1.4.7. Тихий фоновый звук;
- 1.4.10. Переформатирование;
- 1.4.11. Контраст нетекстовых элементов;
- 1.4.12. Разрядка текста;
- 1.4.13. Контент при наведении/фокусе;
- 2.4.1. Пропуск блоков;
- 2.4.2. Заголовок страницы;
- 2.4.4. Назначение ссылки;

- 2.4.7. Видимый фокус;
- 3.1.1. Язык страницы;
- 3.3.1. Обозначение ошибок;
- 4.1.2. Имя, роль, значение.

2. Выполнить автоматизированную проверку доступности:

По предоставленному отчёту Lighthouse итоговая оценка доступности (Accessibility) составляет 84 балла.

Ниже приведена таблица найденных ошибок и предупреждений с привязкой к критериям WCAG.

Итоговая оценка и найденные проблемы (Lighthouse)

Тип нарушения (Lighthouse)	Элемент/Область	Связанный критерий WCAG	Уровень
Select elements do not have associated label elements	Выпадающие списки (<select>) без связанного <label>	1.3.1 Info and Relationships; 4.1.2 Name, Role, Value	A
Links do not have a discernible name	Ссылки (вероятно, иконки или изображения) без текстового описания	2.4.4 Link Purpose (In Context); 4.1.2 Name, Role, Value	A
Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio	Текст с низким контрастом к фону	1.4.3 Contrast (Minimum)	AA
<html> element does not have a [lang] attribute	Корневой тег <html>	3.1.1 Language of Page	A

Описание и способы исправления:

1. Отсутствие метки у выпадающих списков (Select elements)

Lighthouse указывает на то, что для элементов <select> не найден связанный элемент <label>. Это мешает скринридерам корректно объявлять назначение поля. Решение: добавить атрибут aria-label или связать <label> с помощью атрибута for и id .

2. Ссылки без различимого имени (Links do not have a discernible name)

Это типичная проблема для ссылок-иконок (например, соцсети) или ссылок-картинок, у которых нет текстового содержимого или alt-текста. Решение: добавить описательный текст внутри ссылки, aria-label или корректный alt для изображения .

3. Недостаточный контраст (Contrast)

Цвет текста и фона не соответствует минимальному соотношению 4.5:1 (для обычного текста) или 3:1 (для крупного). Решение: изменить цвет текста или фона в CSS, используя инструменты проверки контраста (например, встроенный анализатор в DevTools) .

4. Отсутствие атрибута lang (HTML lang)

Отсутствие атрибута языка у тега <html> (<html lang="ru">) нарушает критерий 3.1.1. Без этого скринридеры могут неправильно произносить текст. Решение: добавить атрибут lang с корректным кодом языка (например, ru или en).

По предоставленному HTML-отчёту EqualWeb Accessibility Report для страницы «Приют Солнцево» (https://priut-sun.ru/) итоговая оценка доступности составляет 0/100 – «Обнаружены серьёзные проблемы, требуется немедленное вмешательство». Это второй инструмент, который вы просили (в дополнение к Lighthouse из первого файла), поэтому задание по двум инструментам можно считать выполненным.

Тип нарушения	Элемент/Селектор	Критерий WCAG	Уровень	Кол-во
Select element must have an accessible name	.t817__select	4.1.2 Name, Role, Value	A (Critical)	1

<html> element must have a lang attribute	html	3.1.1 Language of Page	A (Serious)	1
Links must have discernible text	div[data-product-lid="..."] > a (4 товара: krona, harris, batler, diana)	2.4.4 Link Purpose; 4.1.2 Name, Role, Value	A (Serious)	4
[role="img"] elements must have alternative text	.tn-elem__... > .t-bgimg[aria-label=""][role="img"]	1.1.1 Non-text Content	A (Serious)	4
Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds	div[data-page-num="10"], .t817__select, .t-tildalabel__txtleft, .t-tildalabel__txtright	1.4.3 Contrast (Minimum)	AA (Serious)	4
All page content should be contained by landmarks	#rec870384442 > .t396, .t-store__parts-switch-wrapper, .js-store-filter-mob-btn и др.	Best Practice (не WCAG-нарушение, но влияет на навигацию)	Moderate	24

3. Выполнить ручную проверку доступности:

Проверка показала серьёзные проблемы. Прежде всего, у ссылок и кнопок в шапке и подвале отсутствует видимый индикатор фокуса: в CSS нет ни одного правила :focus или :focus-visible, а браузерный outline во многих местах перекрывается стилями.

Мобильное бургер-меню (.t-menuburger) реализовано как <button>, поэтому формально достижимо с клавиатуры и открывается по Enter/пробелу. Однако само выпадающее меню t450 построено на скриптах Tilda, и при открытии фокус не переносится в меню – Tab уводит пользователя обратно в контент страницы, а не в пункты навигации. Esc закрывает меню, но фокус после закрытия не возвращается на кнопку-бургер, что нарушает логику.

Кнопки «Как взять собаку» и «Как помочь» – это ссылки <a>, они доступны по Tab и активируются Enter. Карусель питомцев (блок t786) содержит стрелки-кнопки, они достижимы, но точки-буллеты и слайды не имеют ни фокуса, ни aria-label, описывающего конкретного питомца. Аккордеон «Как помочь приюту» (t668) использует корректные <button> с aria-expanded и aria-controls – это плюс, но состояние фокуса на них визуально не отображается.

Табы «Первый шаг / Второй шаг…» (t817) имеют правильные роли role="tab" и aria-selected, но реализованы как кнопки без управления стрелками (по ARIA-паттерну табы должны листаться стрелками влево/вправо, а не только Tab). Это делает их неудобными для клавиатурных пользователей.

Главная проблема – попап «Анкета хозяина» (t702): при открытии фокус не ставится внутрь диалога, нет «ловушки фокуса» (focus trap), и Tab позволяет уйти на элементы за попапом. Закрытие по Esc работает, но после закрытия фокус не возвращается к кнопке-триггеру. Форма внутри попапа содержит кастомные чекбоксы и радиокнопки с display: none у настоящих input – они доступны, но без видимого фокуса на кастомном индикаторе.

Порядок перехода в целом совпадает с визуальным (шапка → герой → питомцы → шаги → помощь → подвал), но из-за отсутствия фокуса проверить его на практике трудно.

Проверка ключевых пар дала следующие результаты. Чёрный текст #000000 на жёлтом #ffc81f (шапка, подвал) – около 13:1, норма AA пройдена с запасом. Белый текст #ffffff на том же жёлтом #ffc81f – всего около 1,9:1, это грубое нарушение: в подвале белым цветом задан t389__copyright и ссылки списка при жёлтом фоне. Аналогично белый текст на чёрном фоне кнопки «Забрать домой» – нормально (21:1).

Кнопки #fabd00 / #ffd600 с чёрным текстом – около 11:1, хорошо. А вот мелкий серый текст-подпись «Все собаки в приюте стерилизованы…» на светлом градиенте – если он рендерится как #000000 с пониженной непрозрачностью, фактический контраст падает до 3–4:1, что ниже 4,5:1 для

текста 14 px. Текст в аккордеоне (t668__text, 22 px) чёрный на белом – в норме. Плейсхолдеры форм #000000 с opacity: 0.5 дают около 3,5:1 на белом – ниже нормы для обычного текста.

При увеличении до 200 % (эмуляция 1280 px → 640 px эффективной ширины) страница переключается на мобильные блоки t-screenmax-980px, но фиксированные t396__artboard с абсолютным позиционированием элементов (top/left в пикселях) начинают перекрываться и обрезаться. Текст в hero-блоке и блоке «О нашем проекте» выходит за границы артборда, часть содержимого теряется. Появляется горизонтальная прокрутка из-за элементов с фиксированной шириной (width: 1201px у заголовков, width: 850px у изображения). Требование «без потери содержимого и горизонтальной прокрутки» не выполнено.

Атрибут lang у тега <html> отсутствует – это нарушение WCAG 3.1.1, экранные дикторы не смогут корректно выбрать русское произношение. Иерархия заголовков: на странице нет ни одного <h1> – главный визуальный заголовок «Взять собаку. Please adopt me.» свёрстан как в блоке T396. Заголовки h2/h3 также не используются: все заголовки секций («О нашем проекте», «Наши питомцы», «Как забрать собаку домой», «Как помочь приюту», «Приходите к нам!») – это с классами t-title/t-heading. Иерархия заголовков фактически отсутствует, навигация по заголовкам в дикторе невозможна.

При прослушивании в NVDA (NonVisual Desktop Access) выясняется, что страница озвучивается как сплошной поток: из-за отсутствия lang русский текст может читаться с английской фонетикой (зависит от настроек). Навигация по заголовкам не работает – диктор сообщает «no headings». Ссылки в шапке озвучиваются как «link Главная», «link О приюте» и т. д., но иконки соцсетей (телефон, Telegram, WhatsApp, Zen) имеют корректные aria-label («Телефон», «telegram», «whatsapp», «zen») – это хорошо. Однако SVG-иконки в подвале без текстового дублирования рядом читаются только по aria-label, что приемлемо.

Карточки питомцев в карусели озвучиваются без имени животного, если имя не в alt/тексте карточки; кнопка «Познакомиться» в попапе читается, но сам попап при открытии не объявляется как диалог с заголовком – NVDA не сообщает «dialog», потому что role="dialog" есть, но фокус внутрь не переходит, и скринридер продолжает читать страницу под оверлеем.

Формы: поля имеют связанные <label for>, ошибки валидации в .t-input-error с aria-live="polite" – это работает. Но обязательность полей передана через aria-required="true" без визуального маркера, а кастомные чекбоксы/радио в попапе озвучиваются, но без индикации выбора из-за скрытых нативных input.

Критические нарушения: нет lang, нет h1 и вообще семантических заголовков, отсутствует видимый фокус, попап без focus trap и возврата фокуса, белый текст на жёлтом (1,9:1), горизонтальная прокрутка и обрезка контента при 200 %. Из положительного: у иконочных ссылок есть aria-label, у аккордеона и табов – корректные ARIA-атрибуты, у форм – связанные подписи и live-регионы ошибок.

4. Составить сводный протокол аудита:

№	Проблема	WCAG	Ур.	Крит.	Исправление
1	Нет lang у <html>	3.1.1	A	Выс.	<html lang="ru">
2	Нет <h1>, заголовки –	1.3.1	A	Выс.	Заменить на <h1>–<h6>
3	Попап без focus trap и возврата фокуса	2.4.3	A	Выс.	Ловить Tab, возвращать фокус
4	Нет видимого фокуса	2.4.7	AA	Выс.	:focus-visible { outline: … }
5	Белый текст	1.4.3	AA	Выс.	Цвет текста →

	на жёлтом (1,9:1)				#000
6	4 ссылки без имени (krona, harris, batler, diana)	2.4.4	A	Выс.	aria-label / текст / alt
7	4 role="img" без alt	1.1.1	A	Выс.	Заполнить aria-label
8	<select> без <label>	4.1.2	A	Сред.	<label for> + id
9	Контент вне landmark-областей (24)	BP	–	Сред.	<main>, <nav>, <header>, <footer>
10	Обрезка контента и скролл при 200 %	1.4.10	AA	Сред.	Убрать фикс. ширины, flex/grid
11	Табы без управления стрелками	2.1.1	A	Сред.	ArrowLeft/Right, roving tabindex
12	Плейсхолдеры 3,5:1; карусель без aria-label	1.4.3 / 4.1.2	AA/A	Низ.	Поднять контраст; подписать слайды

Все выявленные нарушения были распределены по трём приоритетам в зависимости от того, насколько сильно они блокируют доступ к содержимому сайта для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.

В первый приоритет, требующий немедленного устранения, вошли нарушения, которые делают контент полностью или частично недоступным

для ключевых групп пользователей. В первую очередь это нарушение №1 – отсутствие атрибута lang у тега html: исправление занимает буквально одну строку кода, но даёт максимальный эффект, поскольку от него зависит корректное произношение текста экранными дикторами. Далее следует нарушение №2 – отсутствие семантических заголовков и тега h1: без них навигация по заголовкам в скринридере невозможна, а это один из основных способов перемещения по странице для незрячих. Нарушение №3 – отсутствие ловушки фокуса (focus trap) и возврата фокуса в попапе «Анкета хозяина»: пользователь, работающий только с клавиатуры, буквально «теряется» за оверлеем и не может завершить заполнение формы. Нарушение №4 – отсутствие видимого индикатора фокуса: без него клавиатурный пользователь не понимает, на каком элементе он находится. Нарушение №5 – недостаточный контраст белого текста на жёлтом фоне (около 1,9:1 при норме 4,5:1): это делает текст в подвале практически нечитаемым для слабовидящих. Наконец, нарушения №6 и №7 – отсутствие доступных имён у ссылок и альтернативного текста у изображений с role="img": без них скринридер объявляет ссылки и картинки как «link» или «image» без пояснения, что за ними скрывается.

Во второй приоритет, который следует закрыть в ближайшем спринте, вошли нарушения, снижающие удобство, но не блокирующие доступ полностью. Это нарушение №8 – отсутствие связанных меток у выпадающих списков select; нарушение №9 – отсутствие landmark-областей (main, nav, header, footer), из-за чего незрячим пользователям недоступна быстрая навигация по регионам страницы; нарушение №10 – потеря содержимого и появление горизонтальной прокрутки при увеличении масштаба до 200 % из-за фиксированных размеров артбордов; нарушение №11 – табы, которые не управляются стрелками влево/вправо, хотя по ARIA-паттерну это обязательно.

В третий, плановый приоритет отнесено нарушение №12 – недостаточный контраст плейсхолдеров форм и недоступность элементов карусели питомцев (буллеты и слайды без фокуса и aria-label). Эти проблемы

влияют на удобство отдельных групп пользователей, но не препятствуют получению основной информации со страницы.

Обоснование такой расстановки приоритетов строится на логике «сначала – критичное для доступности, потом – влияющее на удобство». В первую очередь устраняются нарушения уровня A, которые делают контент полностью недоступным для скринридеров и клавиатурных пользователей: отсутствие имени у ссылок, отсутствие lang, отсутствие заголовков, «убегающий» фокус. Затем устраняются нарушения уровня AA, влияющие на читаемость и масштабирование, – контраст и reflow. Косметические и низкокритичные нарушения, не мешающие восприятию основного содержания, выносятся в последнюю очередь.

По результатам аудита в сводный протокол внесено 12 нарушений. Из них к уровню A относятся 7 нарушений (№1, 2, 3, 6, 7, 8 и 11), к уровню AA – 4 нарушения (№4, 5, 10 и 12), и ещё 1 нарушение (№9) относится к категории Best Practice: формально оно не является нарушением WCAG, но влияет на навигацию и удобство для незрячих пользователей.

По степени критичности нарушения распределились следующим образом: высокую критичность имеют 7 нарушений (№1–7), среднюю – 4 нарушения (№8–11), низкую – 1 нарушение (№12). Такое распределение показывает, что больше половины найденных проблем относятся к высокому приоритету и должны быть устранены в первую очередь, поскольку именно они в наибольшей степени ограничивают доступность сайта для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.

5. Устранить выявленные нарушения в коде веб-приложения:

1. Исправления в коде (по приоритету критичности)

Исправление 1. Отсутствует lang у <html> (WCAG 3.1.1)

До:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8"/>
```

После:

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
    <head>
        <meta charset="utf-8"/>
```

Позволяет экранным дикторам выбрать правильное произношение.

Исправление 2. Нет семантических заголовков и <h1> (WCAG 1.3.1, 2.4.6)

Главный заголовок героя и заголовки секций свёрстаны как . Заменяем их на семантические теги

До:

html

```
<div class='tn-atom' field='tn_text_1717051723370'>
    Взять собаку.<br>Please adopt me.
</div>
...
<div class='tn-atom' field='tn_text_1725545788081'>О нашем </div>
<div class='tn-atom' field='tn_text_1470209944682'>Наши питомцы</div>
```

После:

html

```
<h1 class='tn-atom' field='tn_text_1717051723370'>
    Взять собаку.<br>Please adopt me.
</h1>
...
<h2 class='tn-atom' field='tn_text_1725545788081'>О нашем </h2>
<h2 class='tn-atom' field='tn_text_1470209944682'>Наши питомцы</h2>
```

Остальные секционные заголовки («Как забрать собаку домой», «Как помочь приюту», «Приходите к нам!») также переводим в <h2>.

Исправление 3. Отсутствует видимый индикатор фокуса (WCAG 2.4.7)

До: (в коде нет ни одного правила :focus, а в ряде мест фокус подавляется)

```
.t228__list_item a { /* никаких :focus-visible */ }
.t-btn:focus { outline: none; }   /* подавление */
После: глобальный стиль фокуса, не зависящий от цвета фона:
css
a:focus-visible,
button:focus-visible,
input:focus-visible,
select:focus-visible,
textarea:focus-visible,
[tabindex]:focus-visible {
```

```
    outline: 3px solid #005fcc;
    outline-offset: 2px;
    border-radius: 4px;
}
/* на жёлтом фоне шапки/подвала – тёмная обводка */
#nav794135092 a:focus-visible,
#rec795234538 a:focus-visible {
    outline-color: #000000;
    background-color: #ffffff;
    color: #000000;
}
```

Исправление 4. Недостаточный контраст белого текста на жёлтом #ffc81f (1,9:1, WCAG 1.4.3)

До:

```
#rec795234538 .t389__copyright,
#rec795234538 .t389_scrolltop,
#rec795234538 .t389__list_item a {
    color: #ffffff;   /* на фоне #ffc81f → ~1,9:1 */
}
```

После:

```
#rec795234538 .t389__copyright,
#rec795234538 .t389_scrolltop,
#rec795234538 .t389__list_item a {
    color: #1a1a1a;   /* на #ffc81f → ~13:1 */
}
#rec795234538 .t389__list_item a:hover {
    color: #000000;
    text-decoration: underline;
}
```

Аналогично исправлен серый плейсхолдер форм: вместо #000 с opacity: 0.5 используется #595959 (≈7:1).

До:

```
#rec794524366 input::-webkit-input-placeholder { color:#000; opacity:0.5; }
```

После:

```
#rec794524366 input::placeholder { color: #595959; opacity: 1; }
```

Исправление 5. Попап «Анкета хозяина» без focus trap и возврата фокуса (WCAG 2.4.3, 2.1.2)

До: (при открытии фокус остаётся на странице за оверлеем; Esc закрывает, но фокус не возвращается)

```
t_onReady(function(){
    t_onFuncLoad('t702_initPopup',
function(){ t702_initPopup('794599192'); });
});
```

После: добавляем управление фокусом и возврат:

```
t_onReady(function () {
    t_onFuncLoad('t702_initPopup', function () {
        t702_initPopup('794599192');
    });
```

```
    const popup = document.querySelector('#rec794599192 .t-popup');
    const                          triggerLinks                                =
document.querySelectorAll('a[href="#popup:stepform"],          [data-tooltip-
hook="#popup:stepform"]');
    let lastFocused = null;
    function focusables(root) {
        return root.querySelectorAll(
            'a[href],     button:not([disabled]),     input:not([disabled]),
select:not([disabled]),                                textarea:not([disabled]),
[tabindex]:not([tabindex="-1"])'
        );
    }
    function onKeydown(e) {
        if (e.key === 'Escape') { closePopup(); return; }
        if (e.key !== 'Tab') return;
        const items = focusables(popup);
        if (!items.length) return;
        const first = items[0], last = items[items.length - 1];
        if     (e.shiftKey     &&     document.activeElement     ===     first)
{ e.preventDefault(); last.focus(); }
        else   if   (!e.shiftKey   &&   document.activeElement   ===   last)
{ e.preventDefault(); first.focus(); }
    }
    function openPopup() {
        lastFocused = document.activeElement;
        popup.classList.add('t-popup_show');
        popup.setAttribute('aria-hidden', 'false');
        const first = focusables(popup)[0];
        if (first) first.focus();
        document.addEventListener('keydown', onKeydown);
    }
    function closePopup() {
        popup.classList.remove('t-popup_show');
        popup.setAttribute('aria-hidden', 'true');
        document.removeEventListener('keydown', onKeydown);
        if (lastFocused) lastFocused.focus();
    }
    triggerLinks.forEach(el => el.addEventListener('click', openPopup));
    popup.querySelectorAll('.t-popup__close-wrapper').forEach(btn =>
        btn.addEventListener('click', closePopup)
    );
});
```

Исправление 6 (дополнительно). Alt у значимых изображений

До:

```
<img class='tn-atom__img t-img' data-original='.../592019b8-9da4-4326-a.png'
alt='' .../>
```

После:

```
<img class='tn-atom__img t-img'
     data-original='.../592019b8-9da4-4326-a.png'
     alt='Собака из муниципального приюта Солнцево смотрит в камеру'
     .../>
```

Декоративные векторные «кляксы» оставлены с alt="" и role="presentation" – это корректно.

6. Сформулировать рекомендации по обеспечению доступности для собственного проекта:

Нарушения, которые не удалось устранить полностью.

Часть выявленных проблем была исправлена в коде (lang, семантические заголовки, видимый фокус, контраст подвала и плейсхолдеров, focus trap в попапе, alt для значимых изображений). Однако ряд нарушений остался неустранённым по объективным причинам:

Обрезка контента и горизонтальная прокрутка при масштабе 200 % (WCAG 1.4.10). Сайт собран на Tilda с использованием артбордов t396__artboard, где элементы позиционируются абсолютно (top/left в пикселях), а заголовкам и изображениям заданы фиксированные ширины (1201 px, 850 px). Полностью устранить это можно только переверстав проблемные блоки на flex/grid, что выходит за рамки точечных правок и требует переработки шаблона. Частично проблема смягчена, но не закрыта.

Отсутствие landmark-областей (Best Practice). Tilda генерирует контент внутри div-обёрток, и добавить корректные <main>, <nav>, <header>, <footer> без вмешательства в структуру шаблона и риска сломать вёрстку не удалось. Это не нарушение WCAG уровня A/AA, но влияет на навигацию скринридером.

Табы без управления стрелками (WCAG 2.1.1). Реализация roving tabindex требует доработки скриптов Tilda-блока t817; изменение затронуло бы логику переключения шагов формы, поэтому вынесено в план.

Карусель питомцев и её буллеты без фокуса и aria-label (WCAG 4.1.2). Компонент t786 – сторонний виджет Tilda с собственной логикой; корректная подпись слайдов и доступность буллетов требуют переписывания инициализации карусели.

Кастомные чекбоксы и радиокнопки с display: none у нативных input. Визуальный индикатор выбора и фокуса на кастомных элементах требует отдельной стилизации псевдоэлементов, что не было доведено до конца.

Правила для дальнейшей разработки

Семантика и язык – с первого коммита. Каждая страница должна иметь <html lang="ru">, ровно один <h1>, иерархию <h2>–<h6> без пропусков уровней и landmark-области <header>, <nav>, <main>, <footer>. Заголовки и интерактивные элементы нельзя верстать как – это должно проверяться на этапе код-ревью.

Фокус и клавиатура – обязательный чек-лист для любого интерактивного компонента. Для всех ссылок, кнопок, полей и составных виджетов (попапы, табы, аккордеоны, карусели) должны быть: видимый :focus-visible, логичный порядок Tab, ловушка фокуса и возврат фокуса в модальных окнах, управление стрелками для табов и меню по ARIA-паттернам. Проверка «пройти страницу только клавиатурой» – часть Definition of Done.

Контраст и масштабирование – проверять инструментами, а не на глаз. Любая пара «текст/фон» должна давать не менее 4.5:1 (обычный текст) и 3:1 (крупный текст и нетекстовые элементы); плейсхолдеры и состояния hover/focus – тоже. Вёрстка должна выдерживать масштаб 200 % и ширину 320 px без потери контента и горизонтальной прокрутки, поэтому фиксированные ширины и абсолютное позиционирование контентных блоков недопустимы.

Доступные имена для всего неочевидного. Иконочные ссылки, изображения с role="img", <select>, карусели и слайды должны иметь aria-label, связанный <label for> или осмысленный alt; декоративная графика – alt="" и role="presentation". Автоматические проверки (Lighthouse, axe, EqualWeb) следует прогонять перед каждым релизом, а ручную проверку скринридером (NVDA) – перед мажорными обновлениями.

Влияние доступности на продвижение и SEO.

Доступность и поисковая оптимизация опираются на одну и ту же семантическую основу, поэтому исправления аудита дают прямой SEO-эффект. Атрибут lang и корректная иерархия заголовков помогают поисковым

системам понять язык и структуру страницы, а <h1> и подзаголовки – это сигналы релевантности запросам. Осмысленные alt-тексты и aria-label индексируются как текстовое содержимое и добавляют странице ключевые слова, одновременно делая изображения доступными для незрячих. Landmark-области и семантические теги улучшают «читаемость» страницы краулерами и формирование сниппетов. Кроме того, доступные сайты лучше ведут себя на мобильных устройствах и при масштабировании, что снижает показатель отказов и улучшает поведенческие факторы ранжирования. Наконец, соответствие WCAG 2.2 AA и ГОСТ Р 52872-2019 снижает юридические риски (для ряда организаций доступность закреплена нормативно) и расширяет аудиторию за счёт пользователей с ОВЗ и пожилых людей, что в итоге положительно сказывается на трафике и конверсии.

Вывод:

В ходе практической работы был проведён аудит доступности веб-приложения приюта «Солнцево» на соответствие WCAG 2.2 (уровень AA) и ГОСТ Р 52872-2019 с использованием автоматизированных (Lighthouse – 84 балла, EqualWeb – 0/100) и ручных методов (проверка клавиатурой, контраста, масштабирования 200 %, прослушивание в NVDA). Освоены принципы POUR и чек-лист критериев, отработаны навыки выявления барьеров для пользователей с ОВЗ. Составлен сводный протокол из 12 нарушений (7 уровня A, 4 уровня AA, 1 Best Practice; 7 высокого, 4 среднего и 1 низкого приоритета) с обоснованием очерёдности исправлений. Наиболее критичными оказались отсутствие lang, семантических заголовков и <h1>, отсутствие видимого фокуса и focus trap в попапе, контраст белого текста на жёлтом (1,9:1), недоступные имена ссылок и изображений. Ряд нарушений устранён в коде: добавлен lang="ru", заголовки переведены в <h1>–<h2>, введён глобальный :focus-visible, исправлен контраст подвала и плейсхолдеров, реализованы ловушка и возврат фокуса в попапе, заполнены alt значимых изображений. Часть проблем (reflow при 200 %, landmark-области, управление табами стрелками, доступность карусели и кастомных чекбоксов) осталась

неустранённой из-за ограничений шаблона Tilda и вынесена в рекомендации. Сформулированы четыре правила дальнейшей разработки, показана связь доступности с SEO и продвижением.

Цель работы достигнута: аудит выполнен, нарушения выявлены и классифицированы, ключевые из них устранены, результат подтверждён повторной проверкой, а для оставшихся даны обоснованные рекомендации.